

人工智能 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

直通车

成为你所在行业最精通AI大模型的复合型人才

紧跟**前沿**技术趋势

全行业AI+项目实战 | 一站式大模型学习平台

至少3个可以写进简历的实战项目

实战项目
实践

项目交付
可写简历

Ai项目
落地护航

项目指导
促发展

合作企业
资源

兼职内推
就业1V1

课程大纲



第一部分 大模型应用设计基础

学习目标

本课程聚焦企业级AI项目落地，从零基础快速掌握大模型核心知识，包括技术趋势、算力逻辑及提示词工程。通过智能客服、内容生成、营销等真实场景案例，训练学员精准调优提示词的能力，培养工程化思维。课程强调实战价值，帮助学员快速掌握AI技术在企业中的实际应用，提升就业竞争力，尤其适合传统行业从业者转型AI领域，实现技术能力与职业发展的双重突破。

1、LLM大语言模型

- 01.大模型与通用人工智能的技术边界
- 02.主流国产大模型能力分析
- 03.国际上主流大模型能力分析
- 04.开源、闭源大模型能力
- 05.大模型赋能各行业场景分析
- 06.未来大模型的趋势和挑战

2、LLM大模型核心原理

- 01.大模型与通用人工智能的技术边界
- 02.大模型应用实例与Prompt使用技巧举例
- 03.关键技术词：预训练、SFT、RLHF
- 04.大模型处理单元—Token
- 05.Token间依赖关系分析
- 06.Transformer架构解析：多头注意力机制
- 07.RNN原理及其局限性分析
- 08.Transformer架构分析
- 09.Transformer论文解读

3、实战提示词工程

课程内容	技术要点
Prompt Engineering 基础原理	Prompt & Prompt Engineering
	构建原则
	Prompt构成要素：角色、要求、人物、实例、约束、流程
	Zero-shot提示(无示例直接提问)
	Few-shot提示(提供少量示例)
	CoT(Chain-of-Thought)
	Self-Consistency
	ToT(Tree-of-Thought)
	Self-Reflection
Prompt Engineering 实战应用	Prompt攻击与防范
	通用提示词项目实战
	基于RAG的提示词应用优化实战
	基于Agent的提示词应用优化实战
	基于提示工程的旅游攻略系统实现（Coze版本）
	Text2Sql之数据库多表联合查询SQL代码生成
	企业运营成本分析核算（升级版）

第二部分 RAG设计与开发实战工坊

学习目标

本课程聚焦RAG(检索增强生成)技术,通过系统学习知识库构建、检索优化及生成模型调优,掌握从数据清洗到智能问答的全流程开发能力。课程以电商客服、医疗诊断、金融风控等真实行业场景为案例,结合企业级项目实战,训练学员解决复杂业务问题的能力。通过落地实践,学员可快速掌握AI工程化技能,显著提升就业竞争力,尤其适合传统行业从业者转型AI工程师、算法工程师等高薪岗位,实现技术能力与职业发展的双重突破。

1、RAG认知与基础项目实战

课程内容	技术要点
RAG基础理论	LLM缺陷分析
	RAG的定义和价值分析
	RAG的范式演进
Naive RAG Pipeline	文档数据选项与清洗
	文档加载与摄取
	文档分块策略
	Embedding向量化与实操
	向量相似度计算
	向量检索基本策略
	主流向量数据库功能分析
	主流向量数据库选项实践
	向量数据库Chroma专题应用实践
基础RAG项目实战	向量检索HR制度智能问答系统
	混合检索医疗实体命名实战

2、LlamaIndex详细介绍

课程内容	技术要点
LlamaIndex初识	LlamaIndex介绍
	LlamaIndex快速入门
	LlamaIndex的原理
	工作流介绍
	上下文增强方法
RAG Pipeline	Loading解析上(Documents Node 节点解析器)
	Loading解析下(数据连接器、文本分割器)
	Indexing体系上(向量存储索引、属性图索引)
	Indexing体系上(文本索引管理、元数据提取)
	Storing存储方案上(向量存储、文档存储)
	Storing存储方案下(索引存储、键值存储、自定义存储)
	Querying详解(查询引擎、聊天引擎)
WorkFlow	Evaluation(能力评估)
	核心组件解析与实战
	WorkFlow管道解析与可视化实践

3、LangChain最新应用解析

课程内容	技术要点
LangChain基础	LangChain体系概览
	LangChain核心组件
LangChain应用生命周期	LangChain之Model I/O
	链(Chain)
	跟踪与调试技巧
	发布应用程序
基于LangChain提示词模版和输出解析器	增强提示词模版(少样本、提升模版)
	增强输出解析器
Langchain的链和LCEL	链的基本使用
	RunnableLambda/RunnableParallel/RunnablePassthrough
	应用实战:多用户聊天机器人实战
	应用实战:LCEL内置链读取在线WEB网页实战
	应用实战:电商客户智能反馈处理系统
Langchain的Memory	ChatMessageHistory的使用
	RunnableWithMessageHistory
	应用实战:多用户聊天机器人对话记录持久化实战
LangChain与RAG	文档与文档加载
	文档转换器
	文本嵌入模型
	向量数据库
	加入大模型进行提问
	搜索器
	应用实战:基于LangChain的企业知识库RAG实现
LangChain的工具调用	工具Tools概览
	Tools工具集成和调用
	模型兼容处理
	应用实战:使用工具查询数据库表
	应用实战:基于LangCchain的个人全能助手
langchain v1.0新特性	接口统一
	中间件系统
	生态和兼容优化

4、基于LangChain的RAG系统优化实战

1.RAG商业化痛点解析与项目实战

- 1.1 文档加载准确率低及解决方案
- 1.2 文档切分粒度问题解决方案
- 1.3 提取上下文与答案无关问题及解决方案
- 1.4 答案太具体或太笼统问题及解决方案
- 1.5 文档格式尤其是图片和表格问题解决方案

2.Advanced-RAG应用及实战项目落地

课程内容	技术要点
Advanced-RAG原理	Advanced-RAG场景描述
	数据处理、数据清洗、数据增强方案
	Pre-Retrieval预检索优化方案原理与实践
	索引优化原理与实践
	查询优化全面分析与实战
	检索优化-混合检索原理解析与实战应用
	后检索重排序原理与实战应用
	RAG-Fusion
	上下文压缩与过滤原理及实战应用
项目实战	金融助手进阶RAG大实战
	图表文检索多模态RAG工程项目大实战

5、RAG应用效果评估

- 1.RAG能力评估方法解析
- 2.索引评估&响应评估&评估指标解析
- 3.常用评估工具解析之Ragas、Trulens详解与应用
- 4.应用实战：医疗评估深入了解指标和优化方向
- 5.应用实战：评估选择合适的知识块大小
- 6.应用实战：2023全球智能汽车AI挑战赛Reranking模型RAG应用性能分析

6、RAG开源项目解剖

1.RAGFlow分析与应用

- 1.1 RAGFlow基本情况认知
- 1.2 RAGFlow实战操作：部署，构建AI医疗问诊助手
- 1.3 RAGFlow vs. FastGPT vs.Dify 对比与选择策略

2.FastGPT应用分析

基于FastGPT构建应用实战：实时网页信息爬取+RAG的问答系统搭建及发布

7、知识图谱

1.知识图谱与Neo4j实践

- 1.1 知识图谱原理解析
- 1.2 知识图谱应用场景
- 1.3 知识图谱三元组
- 1.4 Neo4j安装与应用实践
- 1.5FAQ图谱构建
- 1.6 图谱可视化工具介绍
- 1.7 RAG+KG联合推理原理与应用实战

2.GraphRAG详解

- 1.1 GraphRAG基本原理
- 1.2 GraphRAG索引构建原理与实战
- 1.3 GraphRAG检索原理与应用
- 1.4 GraphRAG在工业场景中应用分析
- 1.5 GraphRAG项目部署实战

8、RAG项目大实战

通用文档智能问答机器人多模态系统商业化实战

第三部分 Agent智能体架构设计与实战

学习目标

本课程聚焦智能体系统学习与实战演练，通过系统掌握多智能体协作、任务规划(如HTN分层任务网络)及环境交互等核心技术，提升复杂场景下的决策与执行能力。课程以智慧人事、工业自动化电商管理、智能行业数据分析平台DeepResearch等真实场景为案例，结合企业级项目实战，训练学员设计并优化智能体系统。通过项目实践，学员可快速掌握AI工程化技能，显著提升就业竞争力，尤其适合传统行业从业者转型AI工程师、系统架构师等高薪岗位，实现技术能力与职业发展的同步跃升。

1、可视化低代码Agent框架

1.Coze低代码平台

- 1.1 Coze功能应用实战之搭建 workflows
- 1.2 Coze之图像流应用解析
- 1.3 Coze之知识库搭建解析
- 1.4 Coze之构建数据库解析
- 1.5 Coze之本地化部署实战

1.6 Coze实战财务报表分析 workflows

1.7 Coze实战访客管理系统搭建

1.8 Coze实战AI咨询助手搭建

2、低代码平台Dify解析

- 2.1 Dify本地化部署实践
- 2.2 Dify图处理插件开发
- 2.3 Dify工作流开发解析
- 2.4 Dify数据分析插件开发指南
- 2.5 Dify实战房地产数据分析报告智能体开发
- 2.6 Dify实战多模态文生图，文生视频智能体项目
- 2.7 Dify实现OpenAI Deep Research

3、低代码平台智能体搭建企业项目大实战

基于Dify平台构建低代码的HR招聘应用系统(简历爬取、简历筛查、面试评分、智能培训...)

2、大模型工程新协议MCP+A2A

1.MCP(模型上下文协议)架构解析

2.MCP核心组件

3.MCP Server端生命周期管理

4.MCP生态体系及相关工具详解

5.MCP平台应用举例

6.MCP实战：股票分析助手系统打造

7.MCP协同A2A实战举例

8.A2A协议解析

9.智能体交互新范式：A2A(智能体交互协议)工作原理

3、Agent&多Agent架构设计与实战

课程内容	技术要点
Agent生态认知革命	Agent核心定义与运作原理解析
	Agent任务拆解与反思改进
	Agent从架构设计到工程实践
	Agent实战1: The first Agent
	Agent实战2:AI Agent +Tools + Memory实战体验
Function Calling智调	Function Calling解决的问题
	开发者声明逻辑
	模型判断与调用
	多步交互机制
	机制分析和实践
	Fc全链路分析及原理解析
	应用实战:电商行业动态SQL生成及数据库查询实战
Agent核心认知框架	应用实战:自动订票系统对12306接口的自动化应用
	实时决策机制:ReAct
	智能体策略蓝图:Plan-and-Execute
	智能体回路验证:Self-Ask
	Agent偏差修正:Thinking and Self-Reflection
Agent可观测系统构建	应用实战:命理机器人工程实战项目演练
	LangSmith、LangFuse
高级Agent	多模态Agent开发逻辑
	多Agent应用实战
	自主学习Agent原理解析
	自主学习Agent项目实战
多Agent系统架构	多智能体系统概述
	AutoGen分层架构设计
	AutoGen多智能体协助机制
	AutoGen灵活性与扩展性
	AutoGen应用搭建:AgentChat应用
	应用实战:短视频自动生成工具设计开发实战
	应用实战:多智能体协同代码生成应用实战
	应用实战:网页自动化浏览及抓取多智能体实战

4、Multi-Agent之LangGraph

课程内容	技术要点
LangGraph基本概念	Graphs图(状态图、编译图)
	State状态(Schema模式、Reducers、图状态消息处理)
	Nodes节点(START节点、END节点、节点构建edge)
	Edges边(Normal、Conditional、Entry Point、Conditional Entry Point)
核心类	Send机制
	Command人机交互
	Persistence永久性机制
	中断机制
	断点
	子图构建
	可视化
	实战:构建聊天机器人
LangGraph应用指南	节点更新图状态
	创建步骤序列
	构建并行分支
	构建MapReduce
	构建可视化图
	图控制操作
	图持久化拓展
	内存上下文管理
	人工介入机制
	Tools调用
实战项目	子图构建
	多Agent构建
实战项目	基于LangGraph构建旅游规划智能体

5、上下文工程Context Engineering

- 1.定义与作用
- 2.上下文工程核心调整
- 3.上下文工程核心技术策略详解
- 4.工程应用经典场景分析详解
- 5.技术实现与挑战
- 6.应用场景及未来趋势

6、Agent智能体应用商业级项目大实战

1.商业Agent实战：企业级HR智能体平台

项目亮点

基于人力资源行业在招聘、培训、管理等领域重复度高且耗时高等问题，本平台通过低

代码平台Dify及Trea自动化编程构建HR系统，核心功能包括JD生成、简历筛查、面试分

析、人员培训、智能问答等。

技术栈

- 1.真实业务痛点驱动：精准解决招聘效率低、培训成本高、知识分散、系统割裂四大HR核心痛点；
- 2.全栈技术深度融合：Dify工作流+ FastAPI & LangChain后端+ Vue3前端+ PostgreSQL，掌握完整技术链；
- 3.企业级架构思维：设计AI大脑+业务系统+自动化的端到端架构，具备工业级系统搭建能力；
- 4.核心技术全覆盖：RAG、工作流编排、多路召回、向量数据库等前沿技术深度应用。

项目收获

- 1.大模型项目架构设计能力：企业级AI应用架构思维
- 2.全栈开发设计能力：前后端+数据库+AI集成；
- 3.Agent工程化思维：效果评估、性能优化、成本控制；
- 4.Agent技术整合能力：多技术栈协同与调试。

2.商业级Agent实战：DeepResearch实战智能体（覆盖科研、金融、法律、商业等高频场景）

简介

现代商业中，市场商业分析与趋势预测等辅助决策的操作是商业是否成功的必备流程，然而这些系统的研究大多依赖于体系化的团队去推进且成本极高。DeepResearch是

基于AI驱动的的研究工具，它通过自动化多步骤信息处理方案生成专业级报告，解决学术研究，商业竞品分析，市场趋势预测，政策评估等业务场景。

项目亮点

- 1.业务价值驱动：解决“信息过载+决策风险”两大痛点，覆盖科研、金融、法律、商业等高频场景；
- 2.技术栈前沿：LangGraph+多智能体+阿里云MCP，构建可落地的DeepResearch系统；
- 3.系统化实战：从RAG演进到DeepResearch，从状态图设计到部署上线，全程代码实操；
- 4.企业级优化：支持研究计划生成、稳定性保障、多轮反思、可信溯源，具备工业级可靠性。

项目收获

- 1.Agent项目思维:构建自主规划、多轮检索、带反思能力的AI研究Agent;
- 2.使用StateGraph设计复杂推理流程；
- 3.集成Qwen+阿里云MCP实现高性能Web检索；
- 4.部署具备前端界面的完整DeepResearch系统。

3.商业级Agent实战：基于电商系统平台的全流程任务规划的Agent Copilot工具

简介

电商是目前全球不可替代商业形态，在这个商业业态中有很多人力围绕着订单管理、物流管理等事项提供服务。AI智能体作为新业态下商业助手，该项目提供了一个电商系统平台

的全流程任务规划的Agent Copilot工具的设计思路和商业验证。基于电商仿真系统，Copilot系统涵盖智能体从任务规划->工具选择->参数抽取->工具调用->相应生成的全

流程，完整展示智能体的项目从0到1落地全流程。

项目亮点

- 1.真实业务场景:基于电商订单处理全流程，覆盖OMS、WMS、TMS多系统协同(仿真系统);
- 2.Agent与传统全栈技术融合实战:Python+Flask+React+Milvus+MongoDB，从后端到前端完整；
- 3.工业级架构思维方式:重点解决Bad Case、边缘场景、系统稳定性等实际问题。

项目收获

- 1.掌握Agent任务分解、工具选择、动态调整的核心算法；
- 2.构建可处理复杂业务流程的智能Copilot系统；
- 3.获得处理真实业务场景中Bad Case的系统化方法论；
- 4.建立A应用架构思维，具备设计企业级智能体能力。

第四部分 大模型微调与部署实战

学习目标

本课程聚焦大模型微调与部署实战，通过系统掌握LoRA微调、量化压缩、推理加速等核心技术，构建垂直领域模型优化与工程落地的完整知识体系。课程以金融风控、医疗诊断、工业质检等真实场景为案例，结合企业级项目实战，训练学员从数据清洗到API封装的全流程能力。通过落地实践，学员可快速掌握AI工程化技能，显著提升就业竞争力，尤其适合传统行业从业者转型AI工程师、算法工程师等高薪岗位，实现技术能力与职业发展的双重突破。

1、大模型生态与本地部署

1. 开源大模型vs. 闭源大模型性能应用对比
2. 私有化模型部署的需求分析：数据安全、业务定制、性能及稳定性、成本和长期价值
3. 国内vs. 国际开源大模型综合对比与选型分析
4. 开源生态：Hugging Face
5. 开源生态： 摩搭社区 ModelScope
6. 医疗行业在线问诊大模型分析（Llama-7b中文模型vs.Consult医疗大模型）
7. 医疗领域医患对话问答模型分析（CPT-4o vs. 扁鹊健康大模型）
8. 智泊AI大模型微调算力平台介绍
9. 大模型本地部署项目实战：DeepSeek-R1 Distill-Qwen-1.5B 私有化部署

2、微调数据准备与预处理

1. 数据分类与数据配对
2. 通用优质微调数据集推荐
3. 不同数据配比下微调效果对比
4. 数据收集方案介绍：爬虫、大模型蒸馏数据、基于下游任务数据集构造

3、微调策略原理分析

1. 全参微调 vs. PEFT 参数高效微调
2. PEFT 高效微调方法详解
3. Adapter Tuning 原理解析
4. Prefix-Tuning 原理解析
5. LoRA & QLoRA 微调解析
数据格式选择、参数选择、超参数选择、超参优化
基于多轮对话实例LoRA微调项目实战
6. 可视化微调工具介绍

4、大模型模型测评与验证标准

1. 开源模型自动化评估体系
2. 大模型人工评估体系
3. 大模型的逐点评估&对比拼估
4. 评估的目标
5. 评估框架解析（HELM、SuperCLUE、C-Eval、MedBench）
6. A/B测试与因果推断

5、大模型量化方法与实践

1. 大模型量化概述
2. 大模型量化方法论详解
3. 加载FP16模型并记录性能基线
4. 执行GPTQ量化（4-bit）
5. 加载量化模型并测量性能
6. 量化前后性能对比测试
7. 实践：量化中的变化因素
8. 高进度量化分析与实践
9. 平滑量化smothquant
10. 混合精度量化实践

6、微调与量化联合训练

1. QAT 量化感知微调
2. QLoRA 量化低秩适配微调
3. 蒸馏-量化协同训练
4. QAT 与 QLoRA 联合训练
5. QAT 感知量化微调实践
6. QLoRA 低比特微调实战
7. QAT 感知量化微调实践
8. QLoRA 低比特微调实战
9. 蒸馏-量化协同训练实战
10. QAT 与 QLoRA 联合训练实战

7、模型部署架构与环境规划

1. 硬件规划与显存计算
2. 单卡与多卡部署策略
3. 并行方案概述（Data / Tensor / Pipeline）
4. 模型部署系统架构设计
5. GPU 检测与显存估算演示
6. 单卡部署 vLLM 推理服务实操
7. 多卡部署 DeepSpeed 推理实战
8. Pipeline 并行演示

8、推理服务与运维监控

1. 推理框架对比与选型原则
2. 高并发推理机制（PagedAttention / Dynamic Batching）
3. 容器化与集群部署（Docker / K8s）
4. 运维监控体系概览
5. 启动带监控端口的 vLLM 服务实践
6. Prometheus + Grafana 联动监控实操
7. Locust 并发压测与性能分析实践
8. ELK 日志系统监控与分析实践

9、大模型典型应用案例

1. 医疗智能病历生成系统项目技术集成与系统实现实战
2. 企业知识问答系统项目大实战

第五部分 深度学习与多模态AI 实战课程

学习目标

本课程聚焦多模态大模型AI实战，通过系统掌握视觉-语言对齐、跨模态检索及多模态生成等核心技术，构建完整知识体系。课程以智能医疗影像分析、工业场景质检、视频理解等真实场景为案例，结合企业级项目实战，训练学员完成从数据预处理到模型部署的全流程开发。通过落地实践，学员可快速掌握多模态AI工程化技能，显著提升就业竞争力，尤其适合传统行业从业者转型AI工程师、多模态算法专家等高薪岗位，实现技术能力与职业发展的双重突破。

1、全连接网络、CNN、RNN 的基本原理

- 神经网络的基本结构：输入层、隐藏层、输出层
- 感知机与多层感知机（MLP）的计算机制
- 前向传播与反向传播的数学原理
- 卷积神经网络（CNN）的卷积、池化、特征图计算
- 循环神经网络（RNN）的结构特点、梯度消失/爆炸问题
- CNN vs RNN 的任务适用场景对比
- 激活函数、损失函数、优化器基础

2、AlexNet 实现与多模态大模型基础

- AlexNet 的整体架构与创新点（ReLU、Dropout、重叠池化）
- AlexNet 在 ImageNet 上的训练细节与典型参数设置
- VGG 网络结构与特征层级设计
- GoogleNet、ResNet 的核心思想与差异
- 多模态大模型（VLM / VLA）定义与基本组成
- 不同模态数据集的类型与构建方法（图像/文本/音频）
- 开发环境搭建：Anaconda 的安装与基础使用

3、GoogleNet（Inception）网络深入解析

- Inception 模块的设计思想与多尺度卷积
- 1×1 卷积降维的作用与通道融合
- GoogLeNet 的整体网络结构（22 层 / 辅助分类器）
- 网络复杂度与计算效率优化
- Inception V1 → V2 → V3 的演进
- 实例：GoogleNet 在分类任务中的应用流程

4、经典Transformer 架构解析

- 输入嵌入与位置编码（绝对 / 相对位置编码）
- Self-Attention 的数学计算流程
- Encoder-Decoder 结构详解
- Multi-Head Attention 的作用与并行机制
- 残差连接、LayerNorm、Feed Forward 层结构
- Transformer 解决 RNN 长依赖问题的本质
- Transformer 在 NLP 与 CV 中跨模态扩展

5、注意力机制与多头注意力机制

- 注意力机制的基本思想及 Q/K/V 建模
- 点积注意力vs 加性注意力
- Multi-Head Attention 的分头机制与聚合 式
- 注意力矩阵的可视化与可解释性
- 局部注意力、稀疏注意力、因果注意力
- 注意 机制在 NLP、CV、跨模态任务中的应用
- 注意力机制与 Transformer 的协同工作原理

6、基于注意力机制的机器翻译实践

- 机器翻译的基本任务定义
- Encoder-Decoder RNN/GRU/LSTM 架构
- Attention 在神经机器翻译中的优势
- 平行语料构建与 tokenization
- 训练指标 BLEU 的计算方式
- 模型预测中的 Beam Search、贪心解码
- 英 ↔ 西 翻译任务完整训练流程复现

7、莎士比亚风格文本生成+ 多模态前沿综述

- RNN/LSTM 生成式模型的核心思路
- 文本风格迁移的建模方式
- 通过字符级模型生成莎士比亚风文本
- 多头注意力在风格生成中的作用
- 文本生成的温度、top-k、top-p 解码
- 多模态前沿进展（VL、VLM、Video-Language）综述
- 当前多模态大模型方向的研究趋势与典型架构

8、图像描述（Image Captioning）与Qwen VL 模型项目实践

- 图像编码器（CNN/ViT）与文本解码器（LSTM/Transformer）结合方式
- Encoder → Decoder 结构在跨模态任务中的应用
- 经典模型：Show and Tell / Show Attend and Tell
- 注意力可视化：图像区域注意力热力图
- COCO Caption 数据集结构
- 评价指标：BLEU、CIDEr、ROUGE、METEOR
- 图像—文本生成的端到端训练流程

9、Qwen-VL 2.5 多模态大模型微调

- VL 大模型架构：视觉编码器+ 文本解码器
- QwenVL2.5 的结构与特征（tokenizer、patch embedding、vision tower）
- LoRA / QLoRA 在多模态微调中的应用方式
- 多模态指令微调（VLM Instruction Tuning）
- 视觉问答（VQA）、OCR、图文理解的任务构建
- 训练样本格式：image + text + conversation
- 微调后的模型评估方式（准确率、可解释性、示例对比）

10、课程总结与项目实践

- 全课程知识结构回顾：CNN → RNN → Transformer → 多模态
- 各类网络的对比总结与适用任务梳理
- 多模态任务（翻译/生成/图文/视频）的统一建模逻辑
- 常见训练技巧与模型调优策略总结
- 磁州窑文物视频项目解析：

视频理解任务定义

视频 embedding 构建

图文对齐方式

多模态模型在文物解读任务中的价值
- 深度学习学习路线与后续能力提升方向
- 学习成果复盘与问答

工业和信息化部 教育与考试中心

人工智能认证

工信部证书更侧重行业通用性和政策合规性，适合国企、事业单位及需资质审核的项目。该证书纳入“工业和信息化技术技能人才数据库”，官网可查。持证者在大模型应用开发、AI系统集成等领域更具竞争力，作为国家人工智能战略的配套认证，其标准对接产业需求，在人才评定、企业招投标等场景中具有实用价值。

大模型应用工程师 大模型开发工程师

颁证机构：工业和信息化部教育与考试中心
[纳入工业和信息化技术技能人才数据库]

以考促学 持证上岗



服务体系介绍

系统学习规划

专业导师提供一对一学习规划，采用全网最权威的大模型落地体系化课程，包含直播教学与录播回放功能。

一年的项目指导与技术陪跑

技术老师全程指导学习，一年内公司项目落地过程中遇到的所有问题均可咨询技术老师。

专属学习交流群

为每位学员配备专属班主任及技术答疑老师，确保技术问题第一时间得到解决，降低因问题积累导致放弃学习的风险。

快速获取行业项目落地经验

大模型作为全新技术方向（第四次工业革命的开端），其落地存在诸多不确定性。我司作为专业AI公司，拥有丰富落地经验，学员将系统学习我司的项目落地方法论。通过结构化知识体系支撑项目实践，帮助学员快速将大模型应用于公司业务，同时提升个人能力。

对标岗位

大模型产品经理 / 大模型应用开发工程师 / 大模型算法工程师 / 大模型智能体工程师
大模型开发工程师 / RAG工程师 / 大模型项目管理 / Agent工程师